PROJET EN BASE DE DONNÉES RELATIONNELLE

Sujet : Gestion d'un restaurant

Réalisé par :

- LIGAN Zinsou Corneille
- MOUSSA Atié Ahmat
- RAJAOTIANA Rinoh Dominique

Encadré par :

M. Olivier TERRAZ

L2 Informatique ~ 2025 – 2026

SOMMAIRE

INTRODUCTION 3
I. DICTIONNAIRE DE DONNÉES 4
II. GRAPHE DES DÉPENDANCES FONCTIONNELLES 5
III. MODÈLE ENTITÉ – ASSOCIATION 5
IV. MODÈLE LOGIQUE DES DONNÉES 6
V. REQUÊTES SQL 7
VI. DÉCLENCHEUR ET PROCÉDURE 10
CONCLUSION 11

INTRODUCTION

Dans le cadre de notre licence Informatique à l'Université de Limoges, nous avons développé un projet de Base de Données Relationnelle (BDR) portant sur un « Gestion d'un restaurant ». Réalisé entre le 17 novembre et le 12 décembre 2025, ce projet nous a permis de mettre en pratique nos acquis théoriques dans un contexte concret et formateur.

Sa réussite repose sur une méthodologie rigoureuse : planification détaillée, communication continue au sein de l'équipe et collaboration étroite avec les parties prenantes. Cette démarche structurée a favorisé une mise en œuvre efficace de chaque phase du projet.

Le présent rapport, fruit de notre travail collaboratif, s'articule autour de six sections principales.

- **Dictionnaire de données**

Nous y recensons l'ensemble des attributs nécessaires au fonctionnement de la base de données, en fournissant une description détaillée de chacun.

- **Dépendances fonctionnelles**

Cette partie expose le graphe des dépendances fonctionnelles, élément fondamental pour élaborer un modèle conceptuel de données normalisé selon la forme normale de Boyce-Codd.

- **Modèle Entité – Association**

Nous y développons une représentation structurée et cohérente des données, servant de base à leur implémentation concrète.

- **Modèle Logique de Données**

Dans cette partie, nous présentons la transformation du modèle entité–association en un modèle relationnel. Il constitue une étape intermédiaire essentielle entre le modèle conceptuel et l'implémentation physique de la base de données.

- **Requêtes SQL et Explications**

Nous présentons les différentes requêtes SQL développées, accompagnées de leurs résultats et d'une analyse explicative pour chacune.

- **Déclencheur et Procédure**

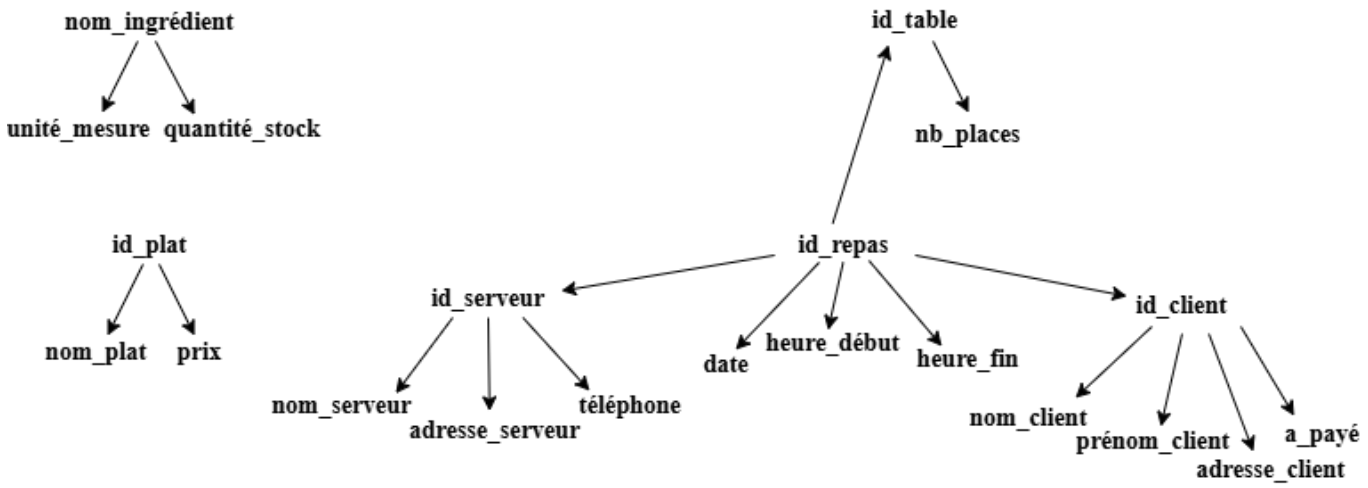
Enfin, nous abordons l'implémentation du déclencheur et de la procédure stockées visant à optimiser et automatiser certaines opérations de la base de données.

Ce rapport illustre non seulement les compétences développées durant notre formation, mais également notre aptitude à les transposer dans un contexte professionnel. Il constitue une étape majeure dans notre maîtrise des bases de données relationnelles et de leur application au secteur de la restauration.

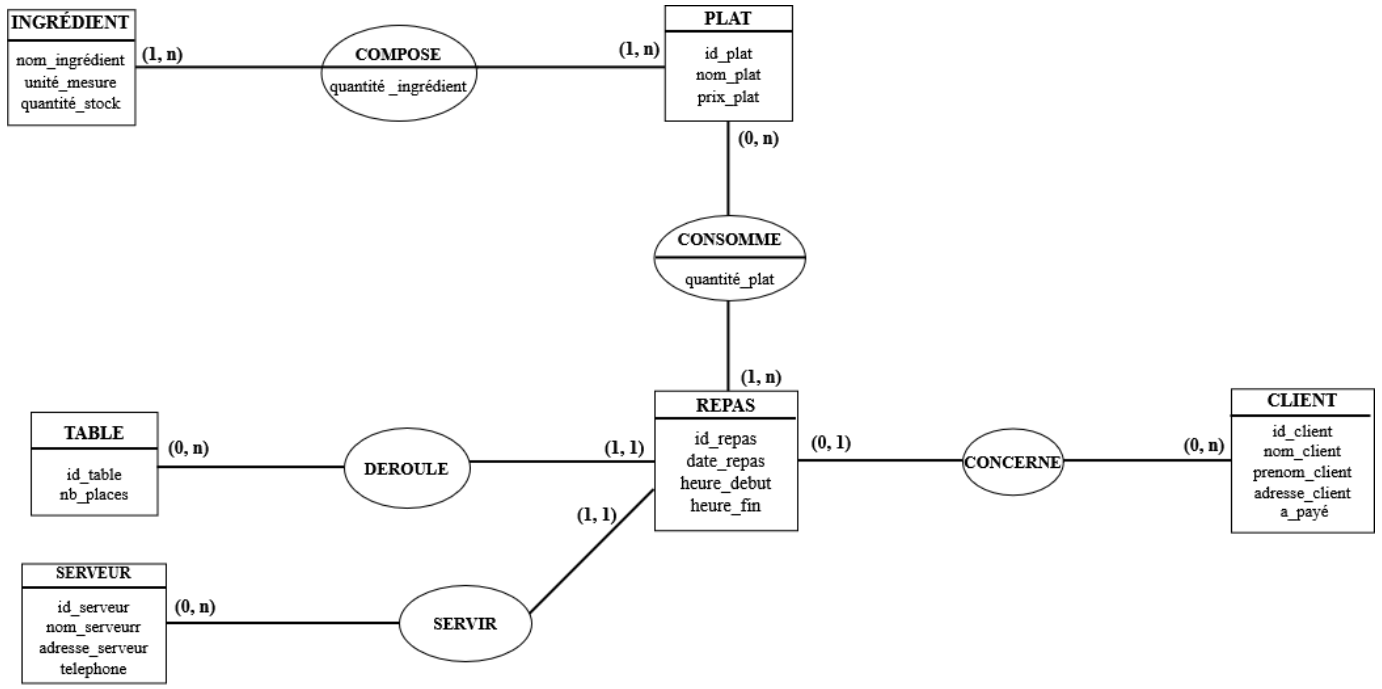
I. DICTIONNAIRE DE DONNÉES

NOMS DES ATTRIBUTS	DESCRIPTIONS
nom_ingrédient	Le nom de d'un ingrédient
unité_mesure	L'unité de mesure de l'ingrédient
quantité_stock	La quantité d'ingrédient en stock
id_plat	L'identifiant d'un plat
nom_plat	Le nom d'un plat
prix	Le prix d'un repas
id_table	L'identifiant d'une table
nb_places	Le nombre de places disponibles pour la table
id_repas	L'identifiant d'un repas
date	La date d'un repas
heure_début	L'heure de début d'un repas
heure_fin	L'heure de fin d'un repas
id_serveur	L'identifiant d'un serveur
nom_serveur	Le nom d'un serveur
adresse_serveur	L'adresse d'un serveur
téléphone	Le numéro de téléphone d'un serveur
id_client	L'identifiant d'un client
nom_client	Le nom d'un client
prénom_client	Le prénom d'un client
adresse_client	L'adresse d'un client
a_payé	L'attribut qui détermine si un client a payé son repas ou pas

II. GRAPHE DES DÉPENDANCES FONCTIONNELLES



III. MODÈLE ENTITÉ – ASSOCIATION



IV. MODÈLE LOGIQUE DES DONNÉES

INGRÉDIENT (nom_ingrédient, unité_mesure, quantité_stock)

PLAT (id_plat, nom_plat, prix)

REPAS (id_repas, date, heure_début, heure_fin, id_table#, id_client#, id_serveur#)

TABLE_RESTAURANT (id_table, nb_places)

CLIENT (id_client, nom_client, prénom_client, adresse_client, a_payé)

SERVEUR (id_serveur, nom_serveur, adresse_serveur, téléphone)

COMPOSE (quantité_ingrédient, nom_ingrédient#, id_plat#)

CONSOMME (quantité_plat, id_plat#, id_repas#)

V. REQUÊTES SQL

1. *Liste des plats ayant été servis par le serveur Dupond et par le serveur Durand (les deux)*

```sql
SELECT PLAT.nom_plat
FROM PLAT
JOIN CONSOMME ON PLAT.id_plat = CONSOMME.id_plat
JOIN REPAS ON CONSOMME.id_repas = REPAS.id_repas
JOIN SERVEUR ON REPAS.id_serveur = SERVEUR.id_serveur
WHERE SERVEUR.nom_serveur IN ('Dupond', 'Durand')
GROUP BY PLAT.id_plat, PLAT.nom_plat
HAVING COUNT(DISTINCT SERVEUR.nom_serveur) = 2;
```

Explication

Dans cette requête, nous avons sélectionné les plats servis par les serveurs Dupond et Durand à l'aide de jointures entre les tables PLAT, CONSOMME, REPAS et SERVEUR. Les résultats ont ensuite été regroupés par plat, et la clause HAVING a permis d'identifier uniquement ceux ayant été servis par les deux serveurs.

Résultat attendu

nom_plat
pizza
lotte au beurre
salade

2. *Le coût du repas de la table n° 23*

```sql
SELECT SUM(PLAT.prix * CONSOMME.quantite_plat) AS cout_repas
FROM REPAS JOIN CONSOMME USING (id_repas)
           JOIN PLAT USING (id_plat)
WHERE REPAS.id_table = 23;
```

Explication

Dans cette requête, nous avons relié les tables REPAS, CONSOMME et PLAT afin d'identifier les plats consommés lors des repas de la table 23. Nous avons ensuite calculé le coût total du repas en multipliant le prix de chaque plat par la quantité consommée, puis en additionnant l'ensemble de ces montants.

Résultat attendu

cout_repas
63.00

3. *La liste des serveurs n'ayant jamais servis le plat « lotte au beurre »*

```sql
SELECT SERVEUR.id_serveur, SERVEUR.nom_serveur
FROM SERVEUR
WHERE SERVEUR.id_serveur NOT IN (
    SELECT REPAS.id_serveur
    FROM REPAS JOIN CONSOMME USING (id_repas)
               JOIN PLAT USING (id_plat)
    WHERE PLAT.nom_plat = 'lotte au beurre'
);
```

Explication

Dans cette requête, nous avons recherché les serveurs qui n'ont jamais servi le plat « lotte au beurre ». Pour cela, nous avons d'abord identifié les serveurs associés aux repas comprenant ce plat à l'aide de jointures entre les tables REPAS, CONSOMME et PLAT. Ensuite, nous avons sélectionné les serveurs dont l'identifiant ne figure pas dans cette liste.

Résultat attendu

id_serveur	nom_serveur
3	Martin

4. *La liste des clients n'ayant été servis que par le serveur Dupond lors de tous les repas effectués dans l'établissement*

```sql
SELECT CLIENT.nom_client, CLIENT.prenom_client
FROM CLIENT JOIN REPAS USING (id_client)
GROUP BY CLIENT.id_client, CLIENT.nom_client, CLIENT.prenom_client
HAVING COUNT(DISTINCT REPAS.id_serveur) = 1
   AND MAX(REPAS.id_serveur) = (
       SELECT id_serveur
       FROM SERVEUR
       WHERE nom_serveur = 'Dupond'
   );
```

Explication

Dans cette requête, nous avons identifié les clients ayant été servis exclusivement par le serveur Dupond. Pour cela, nous avons relié les tables CLIENT et REPAS afin d'associer chaque client aux serveurs qui l'ont pris en charge. Nous avons ensuite regroupé les résultats par client et vérifié, à l'aide de la clause HAVING, que chaque client n'a été servi que par un seul serveur, lequel correspond au serveur Dupond.

Résultat attendu

id_client	nom_client	prenom_client
1	Ligan	Corneille
3	Rajaotiana	Rinoh

5. *Le(s) n° de la table ayant eu le cout du repas le plus élevé le 05/11/2025 entre 19h et 23h*

```sql
SELECT REPAS.id_table, SUM(PLAT.prix * CONSOMME.quantite_plat) AS cout_repas
FROM REPAS JOIN CONSOMME USING (id_repas)
           JOIN PLAT USING (id_plat)
WHERE REPAS.date_repas = '2025-11-05'
  AND REPAS.heure_debut >= '19:00:00'
  AND REPAS.heure_fin <= '23:00:00'
GROUP BY REPAS.id_repas, REPAS.id_table
ORDER BY cout_repas DESC
LIMIT 1;
```

Explication

Dans cette requête, nous avons calculé le coût de chaque repas servi le 5 novembre 2025 entre 19h et 23h. Pour cela, nous avons relié les tables REPAS, CONSOMME et PLAT afin d'associer les repas aux plats consommés. Nous avons ensuite calculé le coût total de chaque repas en multipliant le prix des plats par les quantités consommées, puis regroupé les résultats par repas et par table. Enfin, nous avons trié les repas par coût décroissant et sélectionné celui dont le coût est le plus élevé.

Résultat attendu

id_table	cout_repas
23	33.00

VI. DÉCLENCHEUR ET PROCÉDURE

- ***Déclencheur qui indique si un plat peut être préparé ou pas (si les ingrédients sont disponibles dans les bonnes quantités)***

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER verif_disponibilite_plat
BEFORE INSERT ON CONSOMME
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT *
        FROM COMPOSE
        JOIN INGREDIENT USING (nom_ingredient)
        WHERE COMPOSE.id_plat = NEW.id_plat
          AND INGREDIENT.quantite_stock < COMPOSE.quantite_ingredient * NEW.quantite_plat
    ) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'ingredients insuffisants pour preparer ce plat';
    END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

- ***Procédure qui range dans une relation tous les clients (id, nom, prénom, adresse) n'ayant pas payé leur repas***

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS CLIENTS_NON_PAYES (
    id_client INT PRIMARY KEY,
    nom_client VARCHAR(50),
    prenom_client VARCHAR(50),
    adresse_client VARCHAR(100)
);

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE ranger_clients_non_payes()
BEGIN
    -- Supprimer toutes les lignes existantes
    DELETE FROM CLIENTS_NON_PAYES;

    -- Insérer les clients n'ayant pas payé leur repas
    INSERT INTO CLIENTS_NON_PAYES (id_client, nom_client, prenom_client, adresse_client)
    SELECT id_client, nom_client, prenom_client, adresse_client
    FROM CLIENT
    WHERE a_paye = FALSE;
END$$

DELIMITER ;
```

CONCLUSION

La réalisation de ce projet sur la gestion d'un restaurant constitue une étape déterminante dans notre apprentissage des bases de données relationnelles et de leur mise en œuvre concrète. Il nous a permis de consolider nos compétences techniques tout en développant des capacités essentielles en gestion de projet.

Nous avons parcouru l'ensemble des phases du projet selon une démarche rigoureuse et méthodique, depuis la modélisation conceptuelle des données jusqu'à la conception de requêtes SQL avancées. Chaque étape a représenté une occasion d'apprentissage, et les obstacles rencontrés ont stimulé le développement de nos capacités d'analyse et de résolution de problèmes.

Ce projet a également consolidé notre capacité à travailler efficacement en trinôme au sein d'une équipe soudée. Les outils et méthodes mis en pratique nous seront précieux dans nos futurs parcours académiques et professionnels.

Pour couronner tout, cette expérience nous a permis de mesurer concrètement l'importance des bases de données dans la gestion efficace d'informations stratégiques, tout en nous préparant à affronter de nouveaux défis dans le domaine informatique.